

บทที่ 5

บทวิจารณ์และสรุป

5.1 บทสรุป

การทำงานของ ซอฟต์แวร์ นั้นสามารถทำงานรองรับเครื่อง ใดคลเอนต์ ได้หลายเครื่องและหลาย กล้องพร้อมกันและสามารถทำงานผ่านเครือข่ายประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Wireless, ADSL และอื่นๆ

5.2 สิ่งที่ได้จากการพัฒนาโครงการ

- ได้รับรู้และเข้าใจในการเขียนโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งมีโครงสร้างการทำงานและฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องและติดต่อกับทั้งฮาร์ดแวร์ และเครือข่าย
- ได้รับรู้และเข้าใจในการเขียนโปรแกรมควบคุมฮาร์ดแวร์ และ ไมโครคอนโทรลเลอร์
- ได้รับรู้และเข้าใจในการออกแบบและสร้างวงจรสำหรับควบคุมการหมุนของกล้อง
- ได้รับรู้และเข้าใจในการออกแบบ database และการเขียนโปรแกรมสำหรับการทำงานกับ database
- ได้รับรู้และการเข้าใจในหลักการทำงานของ DBMS เบื้องต้น
- ได้รับรู้และเข้าใจการเขียนโปรแกรมแบบ Multithreading
- ได้รับรู้และเข้าใจหลักการทำงานของโปรโตคอลที่ใช้ควบคุมการส่ง สตรีมมัลติมีเดีย ผ่านเครือข่าย

5.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข

ปัญหาที่พบขอแยกเป็น 2 ส่วนคือ ส่วนของ ฮาร์ดแวร์ และ ส่วนของ ซอฟต์แวร์

5.3.1 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในส่วนของ ฮาร์ดแวร์

ปัญหาที่พบในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือในส่วนของอุปกรณ์ควบคุมกล้อง กับในส่วนของ Power over Ethernet

ปัญหาที่พบในส่วนของ Power over Ethernet

- ราคาอุปกรณ์มีราคาแพงทำให้ต้องลดพวกช่องต่อสายให้น้อยลงให้ประหยัดมากขึ้น โดยการให้เป็นสายออกมาแทน

- หัวจ่ายไฟของ Embedded(เราใช้งานNotebook) ไม่มีขนาดที่ตรงกันขายทำให้ไม่สามารถสาธิตการจ่ายไฟให้กับ Embedded

ปัญหาในส่วนของการควบคุมกล้อง

- ปัญหาเรื่องสายไฟ USB ที่ซื้อมาเป็นมาตรฐาน USB 1.1 ที่ไม่มี shield หุ้มและมีขนาดเล็ก ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์มองเห็นอุปกรณ์บ้างครั้งเท่านั้น และบางครั้งมองไม่เห็น แก้ไขโดยการใช้สายแบบมี shield
- ปัญหาไม่สามารถซื้อหัวต่อ USB type A ได้ทั้งตัวผู้และตัวเมีย แก้ปัญหาโดยการใช้งานหัวต่อ BD 9
- ปัญหา Relay เกิด Error เมื่อ Motor ทำให้อุปกรณ์ใหม่ เพราะว่า Relay ที่ใช้งานตัวเล็กเกินไป ขณะที่ Motor เริ่มทำงานจะมีดังกระแสปั่นป่วนทำให้หน้าสัมผัสของ Relay(contract) ค่อยๆเกิดความเสียหายเมื่อใช้งานไปนาน ทำให้หน้าสัมผัสของ Relay หน้าหนึ่งไม่ยอมคลายตัว และ Relay ตัวนั้นทำหน้าที่ในการสลับวงจรหรือลบบททำให้วงจรข้อต่อส่งผลให้ regulator ที่ใช้งานต้องทำงานหนักจนไหม้ แก้ปัญหาโดยการใช้ Relay ตัวใหญ่ขึ้นและทำการซ่อมวงจรที่เสียหาย
- ปัญหาเรื่องไม่สามารถหาซื้อสายไฟ USB แบบมี shield ได้ทำให้ต้องใช้งาน สาย Stereo และทำการเดินสายไฟเพิ่มอีก 1 เส้นแทน
- ปัญหาเรื่อง IC 2803 ไม่สามารถขับ Motor ได้โดยตรงแม้ว่าจะสามารถขับได้ถึง 500 MA เพราะว่าขณะเริ่มต้นการทำงานของ Motor นั้นมีการดังกระแสปั่นป่วนทำให้วงจรป้องกันการป้องกันการดังกระแสดังกล่าว(Overload Protection) ทำให้ตัว IC ไม่ยอมทำงาน แก้ไขโดยการให้ขับ Relay แทนแล้ว Relay ค่อยไปขับ Motor ต่ออีกทีหนึ่ง
- ปัญหา Regulator ที่ทำหน้าที่ลดแรงดันจาก 19 Volt เป็น 5 Volt นั้นร้อนเป็นอย่างมากเมื่อทำงานชั่วขณะหนึ่ง แก้ปัญหาโดยการใช้ที่ระบายความร้อนขนาดใหญ่ให้เพียงพอต่อการใช้งาน
- Parallel port ที่ใช้งานผ่าน USB นั้นไม่ Compatible กับมาตรฐานเดิมที่ใช้งานทำให้โปรแกรมที่เขียนมาเพื่อส่งค่าต่างๆผ่าน Address 0x378 ,0x278 ,0x3bc นั้นไม่สามารถทำงานได้ แก้ปัญหาโดยการใช้งาน Parallel port ของ Notebook โดยตรง

5.3.2 ปัญหาและแนวทางการแก้ไขในส่วนของ ซอฟต์แวร์

- ระบบยังไม่มีความสามารถทางด้าน security มากเท่าที่ควร โดยไม่มีการเข้ารหัส content ที่ทำการ broadcast ออกไป จึงทำให้ไม่สามารถป้องกัน การเข้ามารับชมเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ซึ่งแนวทางแก้ปัญหาได้แก่ การใช้เทคโนโลยี DRM ของ Microsoft ซึ่งจะทำการเข้ารหัส content ด้วย public key cryptography และจะมี licensing เซิร์ฟเวอร์ คอยแจก key สำหรับผู้ที่จะมีสิทธิไฟล์นั้นๆได้ แต่เนื่องด้วยเทคโนโลยีนี้ ไม่รองรับสำหรับการทดลองใช้เป็นการส่วนตัว เพราะจะแจกให้สำหรับองค์กรที่ทำธุรกิจทางด้านนี้เท่านั้น
- ลูกเล่นของโปรแกรมที่ฝั่ง ไคลเอนต์ ยังมีไม่มากเช่น ไม่สามารถ zoom ภาพได้ ไม่สามารถปรับความคมชัด หรือความสว่างของภาพได้เลย เป็นต้น แนวทางการแก้ไข ทำได้โดยการนำความสามารถ Media Player Skin ของ Windows Media Player SDK มาใช้

5.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือในส่วนของ ฮาร์ดแวร์ กับส่วนของ ซอฟต์แวร์

5.4.1 แนวทางการพัฒนาต่อในส่วนของ ฮาร์ดแวร์

- ออกแบบให้สามารถนำพวก Sensor มาติดตั้งเพิ่มเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับสิ่งผิดปกติ
- ทำให้สามารถควบคุมจากระยะไกลโดยไม่ต้องใช้ Remote Desktop มาควบคุมการทำงาน
- ทำให้มีขนาดเล็กลงโดยการใช้งาน Switching Regulator ทำงานแทนที่ Linear Regulator

5.4.2 แนวทางการพัฒนาต่อในส่วนของ ซอฟต์แวร์

- พัฒนาในส่วน security ของระบบ
- พัฒนาให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานกล้องได้พร้อมๆกันมากขึ้น
- พัฒนาให้ระบบสามารถรองรับการเชื่อมต่อกับ ไคลเอนต์ ให้ได้จำนวนเพิ่มขึ้น
- พัฒนาให้ เซิร์ฟเวอร์ ลดการทำงานในส่วน broadcast แล้วหันมาใช้เป็นแบบ multicast หรือ unique cast แทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย